

ENS 2015 planche 12

Exercice 1

Supposons (a). Pour tout x dans E on a $u(x) \in \text{Im}(u)$ et comme $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$ on en déduit $u(x) \in \text{Ker}(u)$, donc $u(u(x)) = 0$ c'est à dire $u^2(x) = 0$. Ainsi $u^2 = 0$. De plus le théorème du rang assure que $\dim(E) = \text{rg}(u) + \dim(\text{Ker}(u)) = 2\text{rg}(u) = 2\dim(\text{Ker}(u))$ d'où l'égalité $\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(\text{Im}(u)) = \dim(E)/2$. On a montré (a) $\Rightarrow$ (b).

Supposons (b). Pour tout x dans E , $u^2(x) = 0$ donc $u(x) \in \text{Ker}(u)$, ce qui signifie que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. Comme $\dim(\text{Im}(u)) = \dim(\text{Ker}(u))$ on a donc égalité : $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$. On a montré (b) $\Rightarrow$ (a), donc finalement (a) $\Leftrightarrow$ (b).

Supposons (c). Comme précédemment on a $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. De plus, pour tout $x \in \text{Ker}(u)$ on peut écrire :

$$u(v(x)) + v(u(x)) = \text{Id}_E(x)$$

donc

$$u(v(x)) = x$$

ce qui signifie que x appartient à $\text{Im}(u)$. On a donc aussi $\text{Ker}(u) \subset \text{Im}(u)$ donc $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$. On a montré (c) $\Rightarrow$ (a).

Supposons (a). Alors (b) est vrai aussi comme (a) $\Leftrightarrow$ (b). Montrons que (a) et (b) impliquent (c). Comme $u^2 = 0$ est vrai par (b), il suffit de montrer qu'il existe un endomorphisme v de E tel que $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$.

Soit H un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E . Alors la restriction de u à H définit une application linéaire de H vers $\text{Im}(u)$ (donc vers $\text{Ker}(u)$) :

$$\begin{array}{ccc} u|_H : & H & \longrightarrow \text{Im}(u) \\ & x & \longmapsto u(x) \end{array}$$

La dimension de l'espace de départ et d'arrivée sont égales (en effet $\dim(H) + \dim(\text{Ker}(u)) = \dim(H \oplus \text{Ker}(u)) = \dim(E)$ et $\text{rg}(u) + \dim \text{Ker}(u) = \dim(E)$ donc $\dim(H) = \text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u))$), et pour tout x dans H on a $x \in \text{Ker}(u|_H) \iff u(x) = 0 \iff x \in \text{Ker}(u) \iff x \in \text{Ker}(u) \cap H \iff x = 0$ car $\text{Ker}(u)$ et H sont supplémentaires. Ainsi $u|_H$ est une bijection de H vers $\text{Im}(u)$. Posons v l'application définie sur $\text{Ker}(u) \oplus H$ par :

$$\forall (x, y) \in \text{Ker}(u) \times H, \quad v(x + y) = u|_H^{-1}(x)$$

Alors pour tout (x, y) dans $\text{Ker}(u) \times H$ on a :

$$\begin{aligned} u(v(x + y)) + v(u(x + y)) &= u((u|_H)^{-1}(x)) + v(u(y)) && \text{par définition de } v \text{ et car } u(x) = 0 \\ &= x + u|_H^{-1}(u(y)) && \text{car } u(y) \in \text{Ker}(u) \\ &= x + y \end{aligned}$$

donc $u \circ v + v \circ u$ est l'identité sur $\text{Ker}(u) \oplus H$ donc sur E . On a donc bien prouvé (c).

Exercice 2

1. f est dérivable en x donc elle admet un DL d'ordre 1 : lorsque h tend vers 0 on a $f(x + h) = f(x) + f'(x)h + o(h)$.

Ainsi on peut écrire :

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{n}{x} \cdot \left(f\left(x + \frac{x}{n}\right) - f(x) \right) \\ &= \frac{n}{x} \cdot \left(f(x) + f'(x)\frac{x}{n} + o\left(\frac{x}{n}\right) - f(x) \right) \\ &= \frac{n}{x} \times \frac{x}{n} \times f'(x) + o(1) \end{aligned}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f'(x)$.

2. f est $\mathcal{C}^2$ donc la formule de Taylor à l'ordre 2 donne :

$$f\left(x + \frac{x}{n}\right) = f(x) + \frac{x}{n}f'(x) + \int_x^{x+\frac{x}{n}} f''(t) \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt$$

donc

$$f\left(x + \frac{x}{n}\right) - f(x) - \frac{x}{n}f'(x) = \int_x^{x+\frac{x}{n}} f''(t) \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt$$

donc

$$\frac{n}{x} \left(f\left(x + \frac{x}{n}\right) - f(x) \right) - f'(x) = \frac{n}{x} \int_x^{x+\frac{x}{n}} f''(t) \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt$$

c'est à dire

$$f_n(x) - f'(x) = \frac{n}{x} \int_x^{x+\frac{x}{n}} f''(t) \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt$$

On utilise ensuite le fait que $x \mapsto xf''(x)$ est borné : soit M un réel tel que pour tout réel x , $|xf''(x)| \leq M$. Alors :

$$\begin{aligned} \forall x \geq 1, \quad |f_n(x) - f'(x)| &\leq \frac{n}{x} \int_x^{x+\frac{x}{n}} |f''(t)| \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt && \text{par inégalité triangulaire} \\ &\leq \frac{n}{x} \int_x^{x+\frac{x}{n}} \frac{M}{t} \left(x + \frac{x}{n} - t\right) dt \\ &\leq \frac{Mn}{x} \left[\left(x + \frac{x}{n}\right) \ln(t) - t \right]_{t=x}^{t=x+\frac{x}{n}} \\ &\leq \frac{Mn}{x} \left[\left(x + \frac{x}{n}\right) \ln\left(\frac{x + \frac{x}{n}}{x}\right) - \frac{x}{n} \right] \\ &\leq Mn \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \right] \end{aligned}$$

Ce majorant ne dépend pas de x donc $\sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f'(x)| \leq Mn \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \right]$

$$\begin{aligned} \sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f'(x)| &\leq Mn \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \frac{1}{n} \right] \\ &\leq Mn \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2} - \underbrace{\frac{1}{2n^3}}_{\text{dans } o(1/n^2)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \underbrace{o\left(\frac{1}{n^3}\right)}_{\text{dans } o(1/n^2)} - \frac{1}{n} \right) \\ &\leq M \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \end{aligned}$$

Donc $\sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f'(x)|$ est majoré par un réel qui tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, donc on a bien :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f'(x)| = 0$$

3. Soit $n \geq 1$ un entier fixé. Pour tout $x \geq 1$ on peut écrire :

$$\begin{aligned}
f_n(x) &= \frac{n}{x} f\left(x + \frac{x}{n}\right) - \frac{nf(x)}{x} \\
&= \frac{n\left(x + \frac{x}{n}\right)}{x} \frac{f\left(x + \frac{x}{n}\right)}{\left(x + \frac{x}{n}\right)} - \frac{nf(x)}{x} \\
&= (n+1) \frac{f\left(x + \frac{x}{n}\right)}{x + \frac{x}{n}} - \frac{nf(x)}{x}
\end{aligned}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = L$ et en posant $X = x + \frac{x}{n}$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f\left(x + \frac{x}{n}\right)}{x + \frac{x}{n}} = L$ (car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{f(X)}{X} = L$). Ainsi par produits et somme de limites on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = (n+1)L - nL = L$$

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. D'après ce qui précède il existe $x_0 \geq 1$ tel que pour tout $x \geq x_0$, $|f_n(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.

D'après la question précédente, il existe aussi un entier n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, $\sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi, on a pour $x \geq x_0$:

$$\begin{aligned}
|f'(x) - L| &= |f'(x) - f_n(x) + f_n(x) - L| \\
&\leq |f'(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - L| && \text{par inégalité triangulaire} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\leq \varepsilon
\end{aligned}$$

donc on a bien $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$

4. Contrairement à ce que peut laisser croire la question la réponse est oui.

Supposons que g converge vers $L \in \mathbb{R}$. On a pour tout réel x :

$$g(x) = g(0) + \int_0^x g'(t) dt$$

donc

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{g(0)}{x} + \frac{1}{x} \int_0^x g'(t) dt$$

et le premier terme tend clairement vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$. Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x g'(t) dt = L$. Soit $\varepsilon > 0$ et x_0 un réel tel que pour tout $x \geq x_0$, $|g'(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$. Alors

$$\begin{aligned}
\left| \frac{1}{x} \int_0^x g'(t) dt - L \right| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x (g'(t) - L) dt \right| && (\text{par intégration d'une constante}) \\
&\leq \frac{1}{x} \int_0^{x_0} |g'(t) - L| dt + \frac{1}{x} \int_{x_0}^x |g'(t) - L| dt \\
&\leq \frac{1}{x} \int_0^{x_0} |g'(t) - L| dt + \underbrace{\frac{x - x_0}{x} \frac{\varepsilon}{2}}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}}
\end{aligned}$$

et il suffit de choisir $x_1 \geq x_0$ tel que pour tout $x \geq x_1$, $\frac{1}{x} \int_0^{x_0} |g'(t) - L| dt < \frac{\varepsilon}{2}$ (possible car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^{x_0} |g'(t) - L| dt = 0$). On a alors pour tout $x \geq x_1$:

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x g'(t) dt - L \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ \leq \varepsilon$$

donc on a bien par somme de limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = L$.